

Checklista för teori

Teori i kursen SF1698 (D. Rydh), HT26.

Här är lista på teori du förväntas kunna. För begrepp, ange definitionerna; för satser, ange satsformuleringen. Repetera under kursens gång tills det sitter.

- Symmetrisk differens F1-F3
- Potensmängden $\mathcal{P}(U)$
- Kartesiska produkten $A \times B$
- Distributivitet, De Morgans lagar
- Definitionsmängd, värdemängd
- Injektiv, surjektiv, bijektiv
- Invers
- Kardinalitet
- Uppräkneligt (oändlig) mängd
- Överuppräknelig mängd
- Varför de reella talen är överuppräkneliga (Cantors diagonalbevis)
- Algoritmen för att skriva a i basen d F4-F7
- Delbarhet $a \mid b$
- Euklides algoritm
- Varför Euklides algoritm funkar ($D(a, b) = D(a + kb, b)$)
- Största gemensamma delaren
- Bézouts identitet
- Satsen om lösningar till linjära diofantiska ekvationer
- Aritmetikens fundamentalsats
- Minsta gemensamma multipeln
- Kongruens modulo m
- Ekvivalensklass
- Satsen om existens av inverser modulo p
- Varför det finns högst en invers
- De fyra principerna för ekvationslösning modulo m
- Fermats lilla sats
- Euklides lemma
- Relation (som mängd) F8
- Reflexiv relation
- Symmetrisk relation
- Antisymmetrisk relation
- Transitiv relation
- Ekvivalensrelation
- Partition
- Ekvivalensklass
- Partialordning
- Aritmetisk, geometrisk talföljd F9-F10

¹Se s. 3 i PDF:en *Föreläsning 7*.

- Hur induktionsbevis fungerar²
- Hur sanningstabeller fungerar
- Symbolerna $\vee$, $\wedge$, $\neg$
- Oberoende händelser
- Binominalkoefficienten $\binom{n}{k}$
- Tolkning av binominalkoefficienten
- Varför $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascals identitet)
- Beräkning av binominalkoefficienter m.h.a. Pascals triangel
- Binominalsatsen
- Varför $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- Varför $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
- Multinomialkoefficienten $\binom{n}{a_1, \dots, a_r}$
- Tolkning av multinomialkoefficienten
- Multinominalsatsen
- Stars-and-bars-argument (komposition, svag komposition)
- Formler för urval med/utan ordning, med/utan repetition
- Postfacksprincipen
- Principen om inklusion-exklusion
- Två tolkningar av stirlingtalen
- Rekursioner för stirlingtal

²Se s. 6 i Föreläsning 9.